UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Unidad Didáctica 1:

Introducción a la Planificación y Gestión de Sistemas de Información

Planificación y gestión de sistemas de información

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   - 2.1 OBJETIVO GENERAL 4
   - 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO 5
   - 3.1. INTRODUCCIÓN 5
   - 3.2. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 10
   - 3.3. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 12
   - 3.4. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS 13
   - 3.5. INGENIERÍA DE SISTEMAS 14
   - 3.6. ADQUISICIÓN DEL SISTEMA 15
   - 3.7. CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 16
4. TEMA 2. LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 17
5. TEMA 3. ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 19
   - 5.1. INTRODUCCIÓN 19
   - 5.2. PROPUESTA DE VALOR DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 19
   - 5.3. GOBIERNO DE IT 20
   - 5.4. BUSINESS CASE (CASO DE NEGOCIO) 21
6. TEMA 4. LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS 23
   - 6.1. NATURALEZA DEL SOFTWARE 23
   - 6.2. CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL SOFTWARE COMO UN SERVICIO DE VALOR 24
7. CONCLUSIONES 26
8. BIBLIOGRAFÍA 28
9. RESUMEN. MAPA CONCEPTUAL 29

1. Introducción

¡Bienvenido a la UD1 Introducción a la planificación y Gestión de Sistemas de Información!

Conocer la importancia de la implementación de Sistemas de Información (SI) en las organizaciones, y saber cuáles son los mecanismos y estructuras que sirven para Gestionar y Planificar a alto nivel estos SI resulta crucial para dar respuesta a la estrategia y gobierno de las organizaciones en el desarrollo de sistemas de IT, cumpliendo así con las necesidades o requerimientos de negocio de las organizaciones.

"La tecnología se caracteriza por estar gestionada por los que no la desarrollan, y desarrollada por los que no la gestionan" (Ley de PITT, *14/2011*: marco de Políticas de Innovación para la Transformación Tecnológica). Bajo esta idea, comprender cómo se lleva a cabo la Planificación y Gestión de Sistemas de Información y saber hacerlo, es una de las cuestiones que deben conocer los Ingenieros Informáticos como base para llevar a cabo el desarrollo de proyectos software de IT.

Los Sistemas de Planificación y Gestión de la Información en el sector empresarial permiten optimizar los servicios y procesos de negocio con garantía, ofreciendo a los usuarios nuevas funcionalidades que les permitirán agilizar las diferentes tareas involucradas en la gestión de los diferentes procesos y servicios de información dentro del sector empresarial. La importancia de los sistemas de gestión en la práctica habitual de las empresas se debe al aumento de la competitividad y calidad de los servicios ofrecidos como consecuencia de la creciente globalización de los mercados de negocio. Desde esta perspectiva, los nuevos sistemas de gestión apuestan por la utilización de herramientas que permitan conectar los distintos departamentos a través de los datos derivados desde sus correspondientes actividades con el objetivo de obtener una visión global de la situación de la empresa.

Un Sistema de Gestión Empresarial consiste en un conjunto de aplicaciones destinadas a la realización de diferentes tareas como son el control y monitorización de los procesos y servicios involucrados en la composición y estructura de la empresa, desde los recursos humanos, administración, la producción o servicios ofrecidos y su posterior puesta en el mercado, así como las relaciones con los clientes, etc. Según las distintas teorías de gestión, esta es una potente herramienta en la gran mayoría de las prácticas empresariales.

© Universidad Alfonso X el Sabio

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información, como base para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de Sistemas de Información como herramienta clave a la Estrategia y Gobierno de IT de las organizaciones.

2.2 Objetivos específicos

En esta unidad, se establecen los siguientes objetivos específicos:

Objetivo 1. Conocer los conceptos básicos sobre los Sistemas de Información; Ingeniería del Conocimiento; Planificación y Gestión de SI; Elementos, Estructura y Tipos de SI; Teoría General de Sistemas; Ingeniería de Sistemas; desarrollo del Business Case.

Objetivo 2. Conocer la importancia de los SI en las organizaciones, y de la Gestión de los SI como provisión de servicios a través del desarrollo de Sw como servicio de valor en los sistemas de IT.

Objetivo 3. Conocer los fundamentos y herramientas implicados en la Estrategia y Gobierno de los SI en las organizaciones para el desarrollo de sistemas de IT como sistemas de Prestación de Servicios, de Integración de Soluciones y de Innovación Estratégica.

Ilustración 1. Sistemas de información en las organizaciones

© Universidad Alfonso X el Sabio

3. Tema 1. Conceptos básicos y contexto

3.1. Introducción

En **Teoría de Sistemas de Información** se distingue entre: **Datos, Información y Conocimiento**.

- Los **Datos** son elementos puramente sintácticos sin significado asociado que se utilizan en el primer paso de un proceso de toma de decisiones *(Aamodt & Nygard, 1995)*. Son hechos representados simbólicamente. Algunas de las múltiples definiciones sobre los Datos son:

"Los datos son hechos sin procesar" *(Long & Long, 1998).*

"Los datos […] son secuencias de hechos que representan eventos […] antes de ser procesados y organizados de forma que puedan ser comprendidos y utilizados" *(Laudon & Laudon, 1998).*

"Los datos están formados por hechos" *(Hayes, 1992).*

"Los datos son símbolos almacenados" *(McNurlin & Sprague, 1998).*

- La **Información** es el resultado de interpretar los datos y dotarlos de significado *(Aamodt & Nygard, 1995)*. Es el resultado de procesar, transformar o estructurar datos para que podamos usarlos de forma efectiva. La Información aparece después de tratar los datos, no antes. Algunas de las definiciones sobre la Información son:

"La información es el resultado de convertir los datos a un formato comprensible y útil para los seres humanos" *(Laudon & Laudon, 1998).*

"La información es el resultado de la adquisición y procesado de datos. La información es el significado que otorgamos a un conjunto de hechos" *(Long & Long, 1998).*

"La información es la propiedad que emerge como resultado del procesado y la transformación de datos para obtener un todo estructurado" *(Harry, 1994).*

"Información es un conjunto de datos presentados de tal forma que tienen un significado para el receptor" *(Senn, 1990).*

"La información son datos puestos en contexto" *(MacNurlin & Sprague, 1998).*

"La información son datos dotados de relevancia y propósito" *(Drucker, 1998).*

- El **Conocimiento** es la información adquirida con el tiempo que puede utilizarse para obtener nueva información en la toma de decisiones *(Aamodt & Nygard, 1995)*. Algunas de las definiciones del Conocimiento son:

"El conocimiento es el resultado de la comprensión de la información" (Hayes, 1992).

"El conocimiento es el resultado de interiorizar la información" (Hayes, 1992).

© Universidad Alfonso X el Sabio

"El conocimiento es un compendio de información sobre un tema de interés" (Senn, 1990).

"El conocimiento es información con un propósito, porque facilita una decisión o actuación" (Zachman, 1987).

Datos. Mediciones aisladas de temperatura y humedad, expresadas como números. (*5 grados*)

Información. Información adicional sobre dónde han sido tomados los datos y a qué hora (metadatos). Representación gráfica de la evolución de las mediciones. Categorización (*Hace frío en el norte*).

Conocimiento. Conocer que la temperatura y la humedad están cambiando y que se espera que las condiciones meteorológicas cambien, lo cual afectará a las personas de la ciudad, que tomarán decisiones para adaptarse a ello: uso de paraguas o ropa de abrigo, retraso o cancelación del partido de béisbol, etc. (*Hace frío en el norte, por lo que conviene llevar ropa de abrigo las próximas horas*).

Ilustración 2. Sabiduría (Kendall & Creen, 2007)

Ten en cuenta

La ***Ingeniería del Conocimiento*** engloba las tareas destinadas a la planificación, diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y mantenimiento de Sistemas de Información que faciliten las tareas de gestión del conocimiento como son: las tareas de supervisión, administración y dirección ejecutiva y estratégica dentro de una organización que requieren conocimiento.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Ilustración 3. Extracción del Conocimiento

La **Extracción del Conocimiento** consiste en el descubrimiento de patrones, relaciones y tendencias mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.

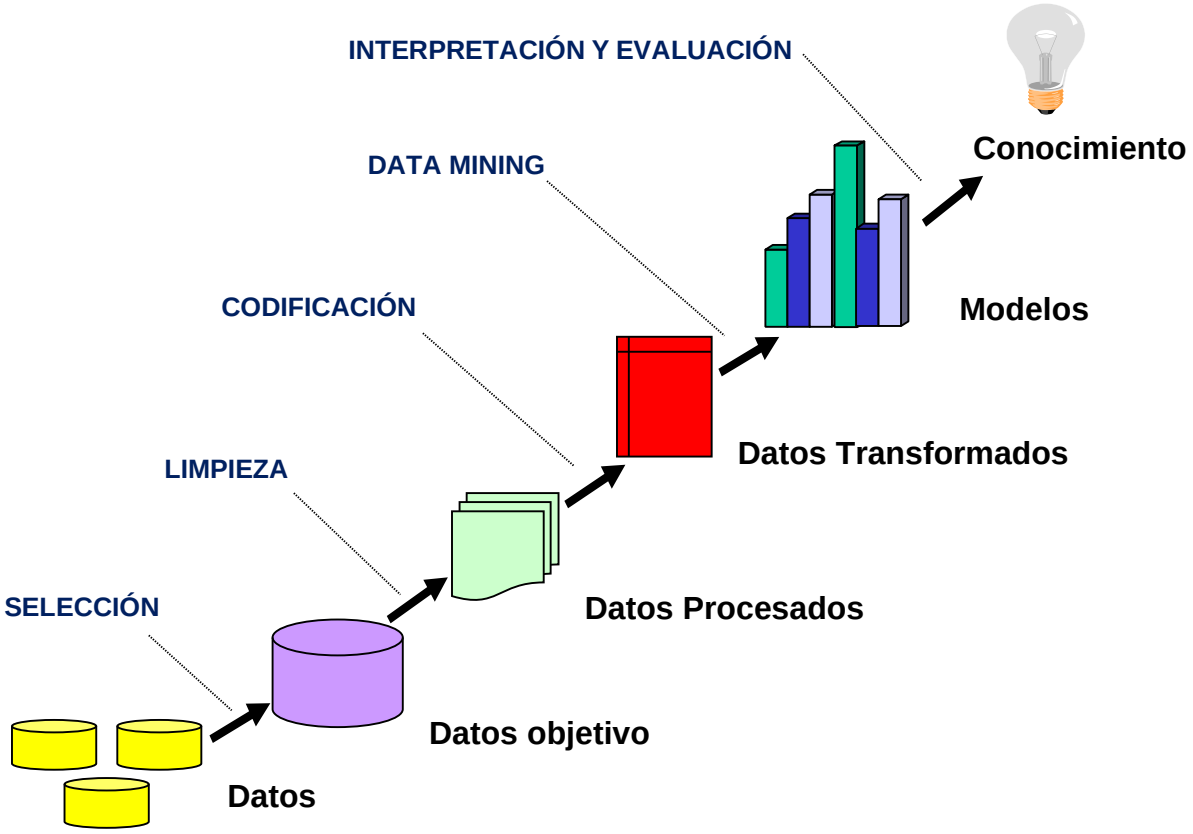


Ilustración 4. Generación de Conocimiento

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Un **Sistema** puede definirse como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto [RAE, 2001].

  Dentro de un sistema podemos considerar los siguientes elementos: componentes del sistema, las relaciones entre ellos, el objetivo del sistema, el entorno del sistema, y los límites del sistema. Ejemplos de sistemas: máquina expendedora de bebidas, un automóvil, la columna vertebral de un humano, una conversación….

  Los Sistemas pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos:

Ilustración 5. Modelo de Sistema

- Los **Sistemas de Información** pueden definirse como:
  - Conjunto de informaciones que afectan a una o más entidades en alguna de sus actividades, unido a las normas, recursos y procedimientos de que se disponen para recoger, elaborar y permitir el acceso a esas informaciones.
  - Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes para desempeñar su actividad conforme a su estrategia de negocio *(Andreu et al., 1991)*
  - Conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común: satisfacer las necesidades de información de una organización.
  - Conjunto de recursos integrados e interrelacionados que recogen, procesan, almacenan y distribuyen información con el objetivo de:
    - Apoyar a la toma de decisiones y el control de una organización
    - Ayudar a directivos y empleados a analizar problemas
    - Visualizar asuntos complejos
    - Crear productos nuevos (Innovación)

© Universidad Alfonso X el Sabio

Definición

Sistema de Información (SI): Conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algún método, procedimiento o control mediante el procesamiento de la información (*Pressman, 1993*).
Son sistemas que cuentan con un Sistema Informático de soporte.

Ilustración 6. Sistema de Información

Algunos de los términos utilizados en los Sistemas de Información son: IT, ITSM, MIS, Planificación.

- **Information Technology (IT):** elementos y plataformas informáticas (Hw y Sw) utilizadas para la gestión, adquisición, almacenamiento, procesado y presentación de la información.
- **Information Technology Service Management (ITSM):** conjunto de procesos que se utilizan para gestionar el diseño, planificación y prestación de servicios de IT.
- **Management Information System (MIS):** organización de toda la plataforma IT de una organización. Incluye sus estructura, planificación y administración. Conjunto de prácticas y procedimientos para definir, seleccionar, instalar y operar SI en las organizaciones de forma que su utilización no solo dé soporte a las operaciones corrientes, sino que también dé apoyo a la evolución y transformación de las propias organizaciones.
- **Planificación:** procesos requeridos para establecer el alcance de un proyecto, refinar sus objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

© Universidad Alfonso X el Sabio

3.2. Elementos y estructura de un sistema de información

Los **principales elementos que conforman un Sistema de Información** son cuatro: los procedimientos o procesos, la información y los datos, los usuarios o personas, y el equipo de soporte.

Procedimientos o procesos: son las prácticas habituales de trabajo que se siguen al ejecutar las actividades necesarias para un buen funcionamiento del sistema de información. Los SI tienen que alcanzar el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos de negocio de forma automatizada. Esto requiere la implicación de los propietarios y usuarios del sistema de información.

Información y Datos: son los elementos fundamentales del sistema de información, son los datos y la información que resultan útiles para la organización y que se adaptan a las personas que los manejan y al equipo disponible de acuerdo con los procedimientos.

Usuarios o personas: los individuos participantes de la organización que, adquieren, manejan o usan la información. Pueden ser:

- **Propietarios del sistema**: patrocinan y promueven los SI.
- **Usuarios del sistema:** usuario final directo (opera con el sistema), usuario final indirecto (utiliza la información generada por el sistema), internos, externos.
- **Administradores del sistema:** usuario final directo (opera con el sistema), usuario final indirecto (utiliza la información generada por el sistema), internos, externos.
- **Diseñadores del sistema:** expertos en tecnología que resuelven las necesidades y las restricciones de los usuarios de la empresa (administración de datos, arquitectura de redes, diseño web, la seguridad).
- **Desarrolladores del sistema:** desarrollan SI basados en las especificaciones de diseño obtenidas por los diseñadores de sistemas de información (programador de aplicaciones informáticas, programador de sistemas, programador de BBDD o de integración de Sw).
- **Analistas de sistemas:** estudian los problemas y necesidades de una empresa para determinar la forma en la que combinar los RRHH, los procesos, los datos y las tecnologías de la información para obtener mejoras en la empresa. Capacidad para corregir situaciones poco eficientes, y para anticiparse a problemas que puedan surgir dentro de la organización (habilidades especiales).
- **Project Manager:** incorpora los usos estratégicos y competitivos de los sistemas de información. Profesional experimentado con responsabilidad de planificar, supervisar y controlar proyectos en lo referente al calendario, el presupuesto, la satisfacción del cliente, las normas técnicas y la calidad del sistema de información.

Equipo de soporte/Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's: sistema físico utilizado para la comunicación, procesamiento y almacenamiento de la información. Combina la tecnología informática (Hw y Sw) y la tecnología de las telecomunicaciones (redes de datos, imágenes y voz). Permiten la automatización de los SI.

© Universidad Alfonso X el Sabio

La **estructura de un Sistema de Información** presenta una disposición piramidal formada básicamente por cuatro niveles, organizados desde el nivel inferior al superior de la siguiente forma:

- **Nivel de operaciones y transacciones:** es el nivel destinado al procesamiento de las actividades diarias o rutinarias de una organización.
- **Nivel operativo:** en este nivel se lleva a cabo el análisis de los resultados para la toma de decisiones a corto plazo y de consecuencias limitadas.
- **Nivel táctico:** es el nivel dedicado al análisis de resultados para la toma de decisiones a medio plazo.
- **Nivel estratégico:** en este nivel se utiliza la información para decidir las líneas maestras de la organización a largo plazo.

Ilustración 7. Estructura de un Sistema de Información

© Universidad Alfonso X el Sabio

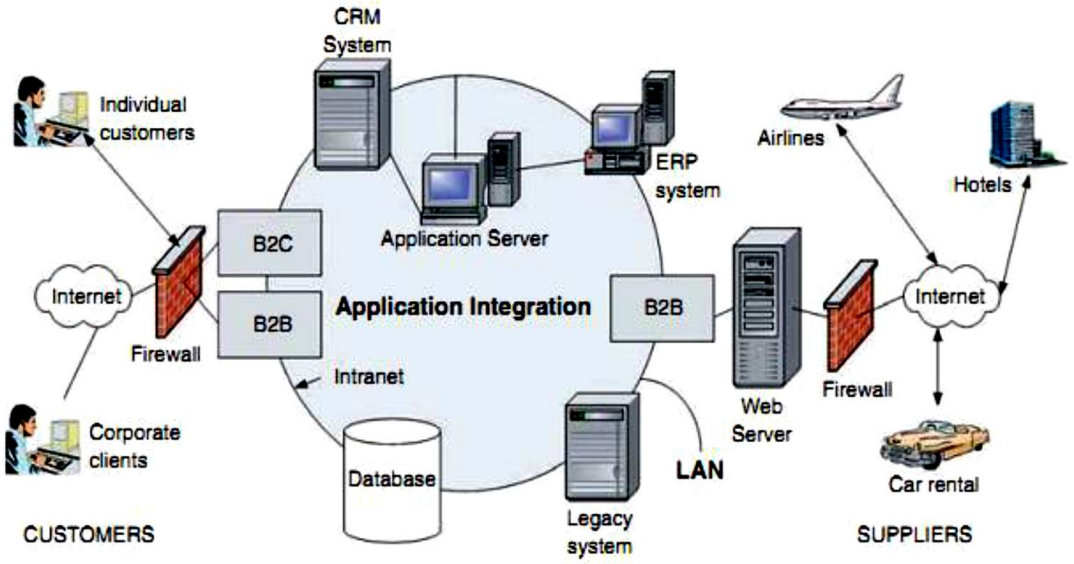


Ilustración 8. Arquitectura de los Sistemas de Información

3.3. Tipos de sistemas de información

Según la finalidad para la que se desarrolla un Sistema de Información, podemos distinguir los siguientes tipos de Sistemas de Información:

- **Sistemas de procesamiento de transacciones:** su finalidad es mejorar las actividades rutinarias de una empresa u organización. Una transacción es un registro simple y claramente definido de una actividad en una organización (por ejemplo: una venta, una imposición de fondos en un banco, la reserva de un billete…)
- **Sistemas de automatización de oficina:** estos sistemas dan soporte a los trabajadores que usan la información para analizarla y transformarla, que será luego compartida por toda la organización o fuera de ella (ejemplos: procesamiento de palabras, hojas de cálculo, correo electrónico…)
- **Sistemas de gestión de conocimiento:** son los que dan soporte a científicos, ingenieros, etc., para crear un nuevo conocimiento.
- **Sistemas de información administrativa o gerencial:** estos sistemas proporcionan información que será empleada en los procesos administrativos de decisión.
- **Sistemas de apoyo a decisiones de grupo:** dan soporte o ayuda a grupos de trabajadores para la toma de decisiones semiestructuradas o sin estructura.
- **Sistemas de apoyo a ejecutivos o de planificación estratégica:** estos sistemas de información se utilizan para evaluar y analizar la misión de la organización. Son los utilizados en el desarrollo de

© Universidad Alfonso X el Sabio

la Inteligencia de negocio o Business Intelligence (BI): conjunto de procesos, técnicas y herramientas de ayuda a las decisiones de negocio basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (visualización y minería de datos, BI, Data Warehouse).

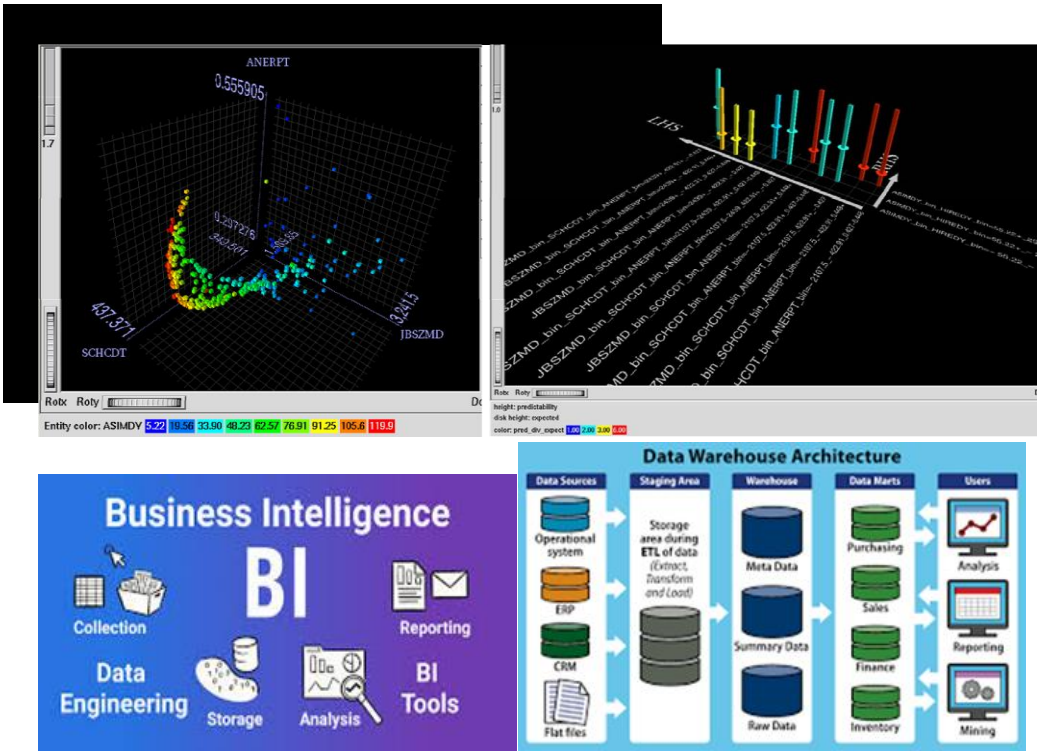


Ilustración 9. Inteligencia de negocio-TIC's

3.4. Principios generales de los sistemas

El estudio de las características comunes de los Sistemas se conoce como ***"Teoría General de Sistemas"*** (*Bertalanffy, 1968*).

Algunos de los **principios generales** más destacados que establece esta Teoría son:

- Cuanto más especializado sea un sistema menos capacidad tiene para adaptarse a circunstancias diferentes.
- Cuanto mayor sea el sistema mayor es el número de recursos que deben dedicarse a su mantenimiento diario.
- Los sistemas siempre forman parte de sistemas mayores y siempre pueden dividirse en sistemas menores.
- Los sistemas crecen.

© Universidad Alfonso X el Sabio

El análisis o estudio de los Sistemas se realiza siguiendo el enfoque sistémico u holístico que consiste en adoptar una visión global del sistema que se va refinando progresivamente mediante una descomposición que va de arriba hacia abajo, según se muestra en la figura.

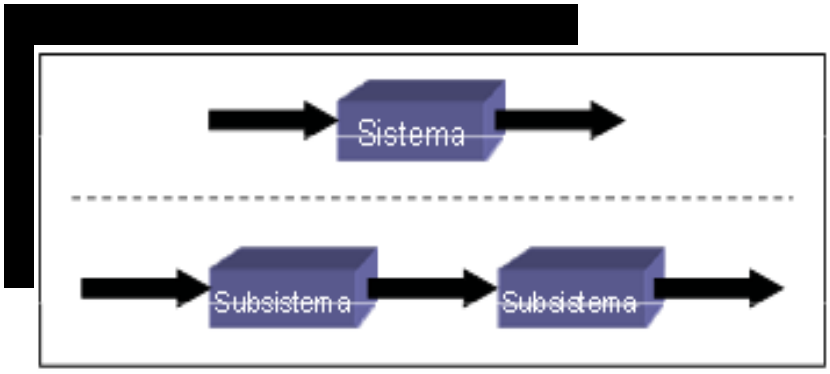


Ilustración 10. Enfoque sistémico de análisis de los Sistemas

3.5. Ingeniería de sistemas

La **Ingeniería de Sistemas** consiste en la actividad de especificar, diseñar, implementar, validar, distribuir y mantener sistemas como un todo (*Sommerville, 2002*).

Para llevar a cabo esta actividad deben considerarse los siguientes elementos: el **Hardware**, el **Software** y las **interacciones del sistema con los usuarios y su entorno**; teniéndose en cuenta las siguientes **fases**:

- Definición de requisitos
- Diseño
- Desarrollo de subsistemas
- Integración del sistema
- Instalación del sistema
- Evolución del sistema
- Desmantelamiento del sistema

En las distintas fases indicadas se llevan a cabo diferentes tipos de actividades como son las indicadas a continuación:

Definición de requisitos: en esta fase inicial se establecen los requisitos funcionales abstractos, las propiedades del sistema y las características que debe mostrar el sistema.

Diseño: se dividen los requisitos, se identifican los subsistemas, se asignan los requisitos a los subsistemas, se especifican las funcionalidades de los subsistemas y se definen las interfaces del sistema.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Desarrollo de subsistemas: se procede a la implementación de los subsistemas (proceso de ingeniería), y a la adquisición de subsistemas COTS (Commercial Off The Shelf).

Integración de sistemas: se realiza siguiendo el enfoque Big Bang (implantar o escalar cambios de una sola vez de forma simultánea en todos los niveles de la organización), y se procede a la integración creciente del sistema.

Instalación del sistema: se lleva a cabo la ubicación del sistema en el entorno de operación.

Evolución del sistema: se corrigen errores y se realiza la introducción de nuevos requisitos.

Desmantelamiento del sistema: se pone al sistema fuera de servicio.

3.6. ADQUISICIÓN DEL SISTEMA

Cualquier tipo de Sistema se puede comprar o adquirir como un todo, como partes separadas que deben integrarse, o como un sistema diseñado y desarrollado.

Antes de llevar a cabo la **adquisición del sistema** deben realizarse una serie de **operaciones** como son:

- La especificación de alto nivel del sistema, en la que se indica lo que debe hacer el sistema.
- El diseño de la arquitectura del sistema para identificar qué partes pueden comprarse y cuales deben desarrollarse de manera específica.

La mayoría de los sistemas complejos están formados generalmente por dos tipos de componentes: los componentes comerciales (COTS) y los componentes construidos de forma especial.

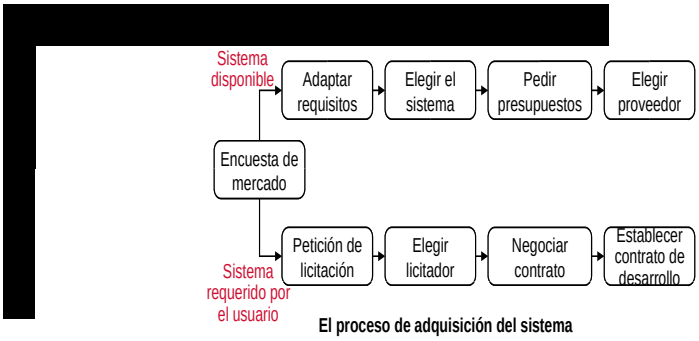


Ilustración 11. Proceso de adquisición del sistema

© Universidad Alfonso X el Sabio

3.7. Ciclo de vida de los sistemas de información

El **ciclo de vida de los Sistemas de Información** representa los dos estados por los que un Sistema puede pasar:

Proceso de desarrollo de un Sistema de Información: consta de cuatro etapas; planificación, análisis de sistemas, diseño de sistemas, implementación.

Fases en el proceso de desarrollo de un Sistema de Información: en general estas fases son; planificación, análisis del sistema actual, análisis de requerimientos, diseño lógico, diseño físico, implementación y finalmente instalación y pruebas.

Fases	Etapas
Planificación	Planificación
Análisis del sistema actual	Análisis de sistemas
Análisis de requerimientos	
Diseño lógico	
Diseño físico	Diseño de sistemas
Implementación	Implementación
Instalación y pruebas	

Ilustración 12. Ciclo de vida de los SI

© Universidad Alfonso X el Sabio

4. Tema 2. Las organizaciones y los sistemas de información

El principal **objetivo** de un **Sistema de Información** es **servir a la estrategia y objetivos de la organización propietaria**. La planificación y gestión de los Sistemas de Información se orienta a garantizar este objetivo.

Los profesionales Ingenieros Informáticos no solo deben desarrollar tecnología, sino que deben también comprender cómo se planifican y gestionan los Sistemas de Información para llevar a cabo con éxito el desarrollo de plataformas IT (Tecnologías de Información), dando así soluciones a la organización para la que trabajan.

Toda **organización**, sea del ámbito que sea (empresarial, gubernamental, filantrópica, etc.,) se define por su **misión** y por su **visión**, las cuales proporcionan el propósito que guía a los integrantes de la organización.

Definición

Misión: define cuál es la labor o actividad, normalmente hace referencia al público hacia el que va dirigido y explica su factor diferencial.
Visión: define las metas, realistas y alcanzables, que se pretenden conseguir en un plazo futuro con carácter inspirador y motivador.

Misión: organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos.	**Misión**: conectar a los profesionales de todo el mundo para hacerlos más productivos y exitosos.	**Misión**: ofrecer un servicio excelente a sus clientes.
Visión: ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo, además de dar un servicio gratuito, fácil de utilizar que presente resultados relevantes en una fracción de segundo.	**Visión**: crear oportunidades económicas para cada miembro de la fuerza laboral global.	**Visión**: convertirse en el mejor servicio de distribución de entretenimiento global.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Misión: UAX ha sido creada para ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad con libertad e independencia, y que da respuesta a los retos profesionales del mundo actual.

Buscamos en la formación de nuestros estudiantes su desarrollo integral y su capacitación profesional, a través de métodos docentes innovadores, programas formativos actuales e intensos vínculos con el mundo empresarial.

Visión: UAX quiere ser reconocida por la sociedad como la Universidad que mejor y con más garantías de desempeño profesional dota a sus titulados, siendo excelente en los ámbitos de docencia y atención al estudiante y sus familias.

Incrementando su presencia de manera progresiva nacional e internacionalmente, manteniendo los principios de excelencia e innovación, asegurando un crecimiento sostenible que aporte valor a la Universidad.

De la misión y visión de la organización se deriva la estrategia de negocio de la compañía, que se concreta a través de planes y objetivos específicos.

Ten en cuenta

"Las **estrategias** son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión de la organización; siendo los objetivos estratégicos los pasos que nos conducirán a lograr cumplir con la estrategia".

Aquí entran en juego los Sistemas de Información o de forma más general las Tecnologías de la Información que tendrán su propia estrategia de gobierno alienada con la organización a la que sirven.

© Universidad Alfonso X el Sabio

5. Tema 3. Estrategia y gobierno de sistemas de información

5.1. Introducción

Resulta necesario garantizar que los Sistemas de Información de la organización estén realmente a su servicio. Para ello, se utilizan dos herramientas fundamentales:

- La **estrategia de los Sistemas de Información**, que define las directrices y líneas maestras del área asegurando la alineación con la estrategia de la organización.
- El **gobierno de los Sistemas de Información**, que articula los mecanismos necesarios para que las decisiones sobre los Sistemas de Información se tomen por las personas y equipos adecuados en el momento oportuno.

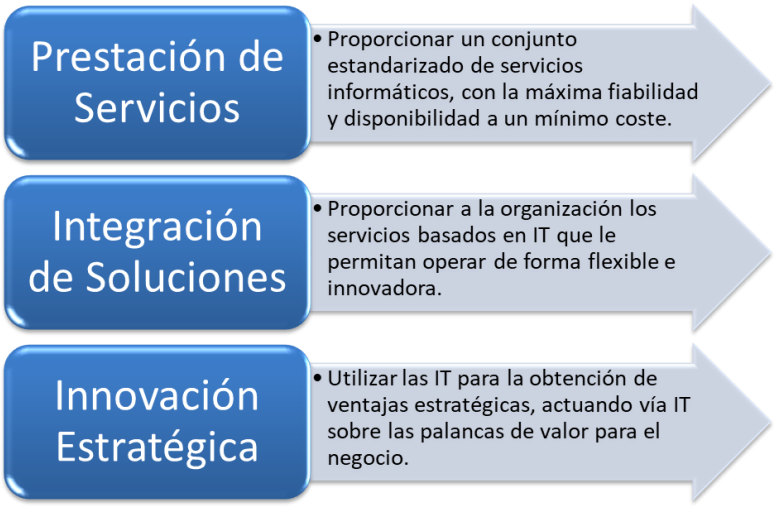
Ilustración 13. Estrategia de los SI en el contexto de una organización

5.2. Propuesta de valor de los sistemas de información

Uno de los aspectos más importantes que deben conocer y considerar los Ingenieros Informáticos que construyen y operan con Sistemas de Información es la estrategia de IT de la organización en la que desarrollan su trabajo y saber cuál es su máxima prioridad:

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Si es la eficiencia y el control de costes, será la **Prestación de Servicios**.
- Si es la eficacia y contribución a los resultados, será la **Integración de Soluciones.**
- Si es la innovación, será la **Innovación Estratégica.**



Algunos ejemplos de la **proyección profesional de las IT** son:

- Chief Information Officer
- IS Director
- Information Center Manager
- Applications Development Manager
- Project Manager
- Systems Manager
- Operations Manager
- Programming Manager
- Systems Analyst
- Buniness Analyst
- Systems Programmer
- Auditing or Computer Security Manager
- Webmaster
- Web Designer
- Applications Programmer
- Emerging Technologies Manager
- Network Manager
- Database Administrator

5.3. Gobierno de IT

El **gobierno de IT** es el marco de referencia para la dirección, las estructuras organizacionales y los procesos de negocio, y los estándares y el cumplimiento de estos, que garantiza que los Sistemas de Información soportan y capacitan el logro de la estrategia y objetivos de la organización (*Alan Calder, ITGP 2005*).

El Gobierno de los Sistemas de Información debe **dar respuesta** a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué decisiones deben tomarse?
- ¿Quién toma las decisiones?
- ¿Cómo se toman las decisiones?
- ¿Cómo se monitorizan?

© Universidad Alfonso X el Sabio

La aplicación del modelo de Gobierno definido en base a las necesidades de la organización conducirá a generar y establecer los planes de Sistemas específicos para el siguiente periodo, que suele ser el año natural o el presupuestario.

De esta forma, según el proceso y plazos establecidos, la organización tomará la decisión de; construir un nuevo sistema informático, ampliar significativamente la funcionalidad y capacidades de otro existente y definir los términos de operación de un tercero ya en producción sin modificaciones significativas.

5.4. Business case (caso de negocio)

Para tomar las decisiones con criterio y transparencia se utiliza habitualmente el ***Business Case***, esta herramienta nos permite abordar la toma de decisiones respecto a posibles iniciativas, inversiones y distribución presupuestaria utilizadas por las organizaciones más maduras.

Definición

El Business Case o Caso de Negocio consiste en un razonamiento para iniciar un proyecto o tarea que a menudo se presenta en un documento escrito bien estructurado, con la lógica subyacente de que, cada vez que se consumen recursos como el dinero o el esfuerzo, debe ser en apoyo de una necesidad de negocio específica.

Se trata de una herramienta que justifica la necesidad de realizar una inversión, basada en la comparación entre el valor previsto y la inversión (coste, esfuerzo, tiempo, etc.,) necesaria para obtener ese valor. Algunos ejemplos de utilización de un Caso de Negocio o Business Case son:

- La creación de un nuevo producto IT que genere ingresos adicionales a una compañía (el valor estaría en el Retorno de Inversión **ROI**, Return On Investment):

$$ROI = \frac{Beneficio - Inversión}{Inversión}$$

- Realización de cambios en la operativa existente para cumplir con una normativa o regulación (no hay un retorno como tal, a menos que se considere así el no pagar una sanción por no cumplir con la normativa legal).
- Actualización de software para mejorar el rendimiento del sistema (el beneficio estaría en mejorar la satisfacción del cliente, reducir el consumo de recursos, o reducir el coste de mantenimiento del sistema).

A veces, no resulta fácil obtener una estimación del valor entregado y se recurre al concepto inverso al ROI, el Coste del Retraso **CoD, *Cost of Delay.***

© Universidad Alfonso X el Sabio

La **estructura típica** del Business Case es:

1. Necesidad de la organización a cubrir → descripción del problema y justificación de la necesidad de abordar el problema.
2. Descripción de la solución propuesta → generalmente de alto nivel (público no técnico).
3. Alcance → quién participará, quién se verá implicado, cómo se organizará.
4. Beneficios cuantitativos y cualitativos → justificación de la solución.
5. Riesgos → análisis y plan.
6. Plan de alto nivel →recursos, calendario, etc.,
7. Presupuesto → desglosado en grandes capítulos
8. Análisis financiero → métricas, centrado sobre todo en el ROI, etc.,

Un Caso de Negocio o su equivalente aprobado, es el punto de partida de un Sistema Informático, tanto si es de nueva creación como si supone una mejora substancial o simplemente de operación para el siguiente año, y conforma el input y marco de referencia con el que tiene que trabajar el Ingeniero Informático para planificar y gestionar las IT.

© Universidad Alfonso X el Sabio

6. Tema 4. La gestión de sistemas de información como provisión de servicios

6.1. Naturaleza del software

El Software es la esencia de los Sistemas de Información. Algunas de las características más notables de la naturaleza del software son:

- El software es **intangible**: no se trata de un activo físico y para tener valor requiere el concurso de otros elementos; su fabricación es en realidad un trabajo intelectual.
- El software **nunca está terminado**: está sujeto a revisión, evolución, corrección de errores, agregación de nuevas funcionalidades, etc.
- El software no es un producto normal.

En la Planificación y Gestión de Sistemas de Información hay dos características relevantes del Software que son: la **complejidad** y el concepto como **servicio de valor**.

El Software es complejo, no predecible, y requiere la interacción de muchas personas.

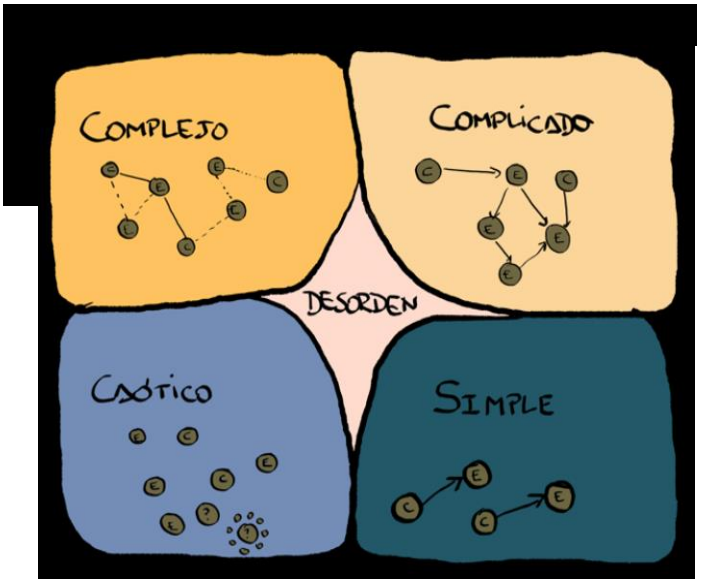


Ilustración 14. Modelo Cynefin (Dave Snowden, 1999)

© Universidad Alfonso X el Sabio

6.2. Conceptos clave para entender el software como un servicio de valor

Para entender el **Software como servicio de valor en la Planificación y Gestión de Sistemas de Información** resulta necesario conocer los siguientes conceptos:

- Valor
- Métricas
- Feedback
- Iterativo e Incremental
- Stakeholder
- Servicios de valor
- Silos y multifuncionalidad

- **Valor:** se suele asimilar al beneficio económico en conceptos como ROI o ganancias; aunque también hay valor en acciones que no tienen un retorno económico como es reducir riesgos (normativa, seguridad, calidad, actualización, documentación), o abrir nuevas oportunidades (experimentos, pruebas de concepto, formación)

- **Métricas:** el empirismo o toma de decisiones basada en datos es la base de la ciencia y de la ingeniería. Deben ser comprensibles, replicables, expresadas preferiblemente en forma de ratios, ayudar a anticiparnos y tomar decisiones, y deben reducir la incertidumbre.

- **Feedback:** reacción ante un hecho o acción. Fundamental en Informática como disciplina que evoluciona hacia formas de trabajo cíclicas basadas en bucles de realimentación que permiten obtener feedback cuanto antes.

- **Iterativo e incremental:** aproximación iterativa partimos de una necesidad y vamos entregando periódicamente aproximaciones que cubren esa necesidad, incrementando el valor entregado en cada ciclo. Aproximación incremental: forma tradicional de construir programas, plataformas, sistemas; se parte de un diseño completo y detallado, y vamos agregando piezas hasta que el producto está completo y puede entregarse.

- **Stakeholder:** personas interesadas o que pueden tener interés en la actividad de una organización (clientes, usuarios, reguladores, accionistas, la competencia, dueños, RRHH, contables, marketing, operaciones, seguridad, legalidad).

- **Servicios de valor:** intangible, busca una relación continuada con sus clientes, personalizable; cuando un servicio se ofrece y no se consume, se pierde. Productos digitales. Aspectos clave a la

© Universidad Alfonso X el Sabio

hora de crear valor en un servicio: entender quiénes son los consumidores del servicio, entender qué es valor para los usuarios del servicio, mejorar la experiencia del cliente.

- **Silos y multifuncionalidad:** áreas aisladas entre sí, que atienden a su tarea específica e ignoran el propósito general del servicio en el que están trabajando, definiendo sus propios objetivos que pueden entrar en contradicción con otros silos (área de desarrollo/área de operaciones). La creación y provisión de servicios bajo el paraguas de la PGSI incorpora equipos colaborativos, multifuncionales o multidisciplinares a la hora de desarrollar Software.

© Universidad Alfonso X el Sabio

7. CONCLUSIONES

En este tema se hemos visto algunos de los conceptos claves sobre los Sistemas de Información cuyo objetivo final es dar servicio a la organización, para lo cual resulta indispensable llevar a cabo una correcta **Planificación y Gestión de los Sistemas de Información**.

Para cerrar esta unidad, se indican a continuación una serie de recomendaciones generales para el correcto aprendizaje del contenido tratado en esta unidad:

Conocer y entender el propósito general de una organización, y garantizar que los Sistemas de Información de ésta se encuentran realmente al servicio de ella.

Saber utilizar la Estrategia de los SI para definir las directrices y líneas maestras del área asegurando la alineación con la estrategia de negocio, así como conocer el Gobierno de los SI que articula los mecanismos necesarios para que las decisiones sobre los SI sean tomadas por las personas y equipos adecuados en cada situación.

Saber identificar y conocer la Estrategia de IT de la organización y conocer cuál es su prioridad máxima: eficiencia y control de costes (Prestación de Servicios), eficacia y contribución a los resultados (Integración de Soluciones), Innovación (Innovación Estratégica); con el fin de mejorar la toma de decisiones; así como conocer el modelo de Gobierno de IT de la organización.

Saber llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de Sistemas de Información

Conocer la herramienta Business Case para la toma de decisiones respecto a los SI y punto de partida para llevar a cabo la Planificación y Gestión de los SI una vez tomadas las decisiones.

Realizar los diferentes Ejercicios y Prácticas propuestas para el desarrollo de un Business Case.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Reflexiona

A modo de resumen, en esta unidad hemos visto:

Definición de conceptos básicos como: datos, información, y la Ingeniería del conocimiento; Sistemas de Información, IT, ITSM, MIS, Planificación y Gestión, Organizaciones (misión y visión), Servicios de valor, Complejidad; los cuales resultan fundamentales para entender una nueva disciplina de Gestión de SI.

Los principales elementos y estructuras que conforman los SI a alto nivel en la organización destinados a definir la estrategia y gobierno de IT; y cuáles son los diferentes tipos de SI y su finalidad y los principios generales que establece la Teoría General de Sistemas.

La Ingeniería de Sistemas como actividad destinada al desarrollo de Sistemas de IT.

El principal objetivo de los SI que es el de servir a la estrategia y objetivos de la organización propietaria, y la importancia de la Planificación y Gestión de los SI como forma de garantizar este objetivo.

Los tres enfoques básicos para definir la estrategia de los SI según la demanda de la organización: Prestación de Servicios, Integración de Soluciones, Innovación Estratégica.

El Gobierno de IT y a qué cuestiones debe responder para garantizar la estrategia y objetivos de la organización.

El Business Case como herramienta para la toma de decisiones respecto a los SI y punto de partida para llevar a cabo la Planificación y Gestión de los SI una vez tomadas las decisiones.

La Gestión de los SI como provisión de servicios: Software como Servicio de Valor.

© Universidad Alfonso X el Sabio

8. BIBLIOGRAFÍA

Bertalanffy, L.V., *"General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.*

Kendall, K.E. y Kendall, J.E.: *"Análisis y Diseño de Sistemas", Prentice Hall, 1997.*

Pressman, R.S.: *"Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico", 6ªed., Mc Graw Hill, 2005.*

Piattini, M.G. et al.: *"Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión", Rama, 2003.*

RAE, Real Academia Española, *"Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., 2001.*

Sommerville, I. *"Ingeniería de Software", 6ª ed., Addison Wesley, 2002.*

Yourdon, E.: *"Análisis Estructurado Moderno", Prentice Hall, 1993.*

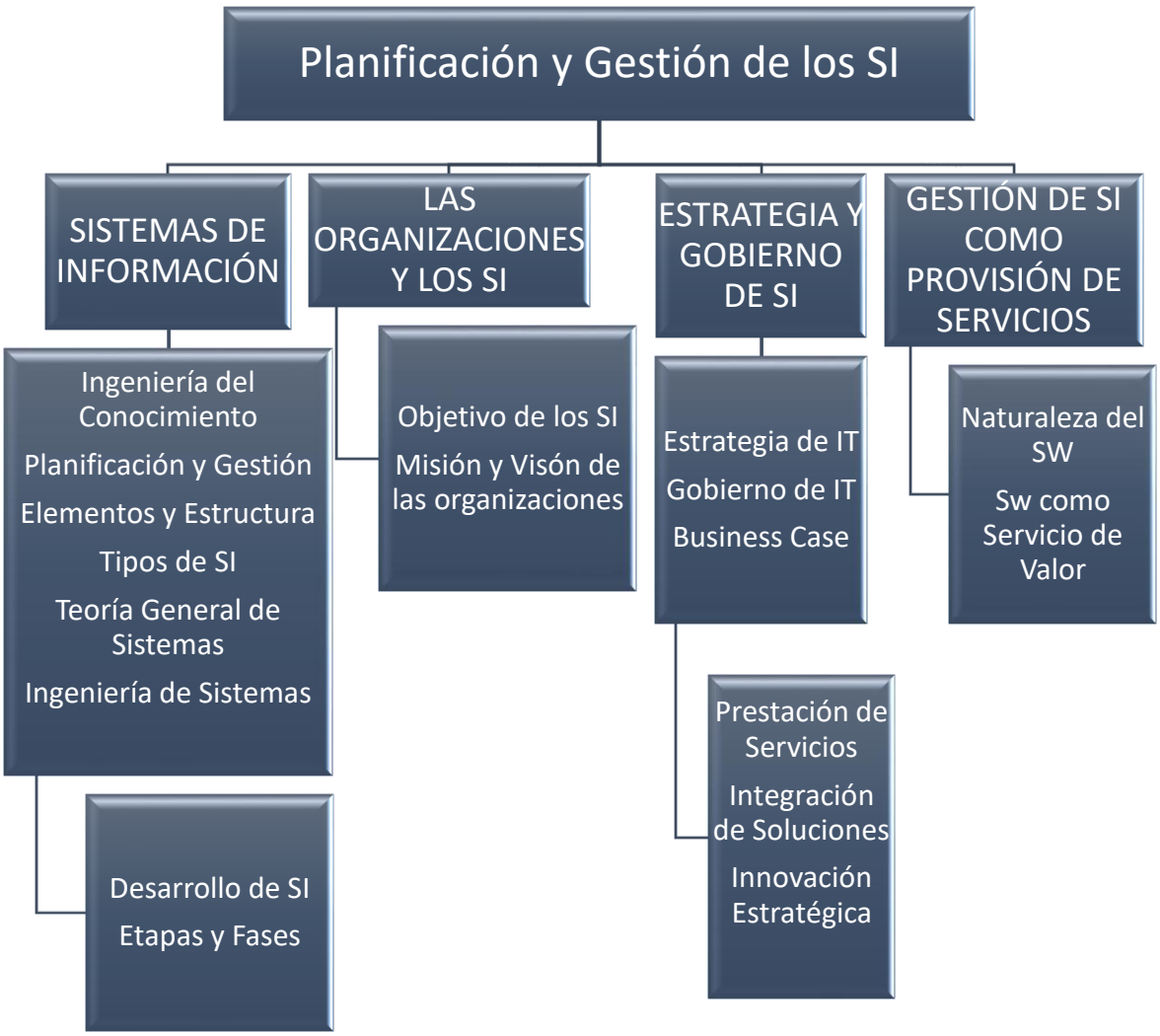
Calder, A (2005). *"IT Governance: Guidelines for Directors. United Kingdom: IT Governance Publishing".*

Kress, R. E. (2010). *"IT Governance to Drive High Performance. United Kingdom: IT Governance Publishing".*

Project Management Institute (2013). *"Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®--Quinta edición. Estados Unidos de América: Project Management Institute, Inc."*

© Universidad Alfonso X el Sabio

9. RESUMEN. Mapa conceptual



© Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM